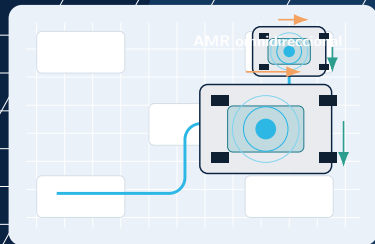


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026



La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

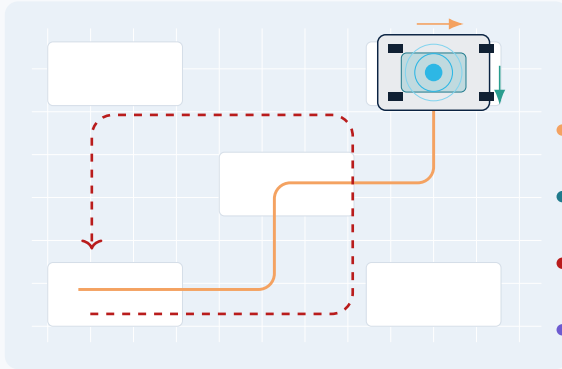
HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se defiende por tiempo operativo recuperado, no por reducción directa de plantilla.

Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas



ruta manual repetida

fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

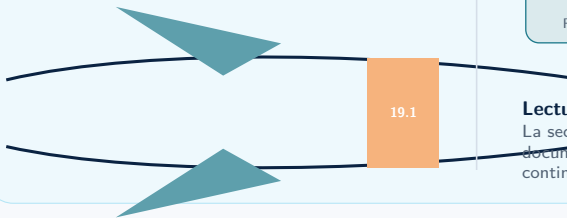
Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

Estructura grande; soporte logístico fino.

El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



Lectura clave para la propuesta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR aporta continuidad y datos, no fabricación directa.

De conversación simulada a requisitos trazables

ACTA TÉCNICA

Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en decisiones de diseño defendibles.

HALLAZGO DE PLANTA

REQUISITO

DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01**No fabricar ni montar el HTP.**

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02**Prioridades y pasillos cambian durante el turno.**

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03**FOD requiere evidencia revisable.**

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04**La expansión debe depender de datos del piloto.**

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

Cuatro requisitos, cuatro pruebas de aceptación

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

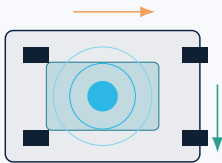
respuesta técnica

AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR de navegación, escáner de seguridad, RGB-D, RFID/QR, HMI, base de datos de misiones y gestión progresiva de flota.

Por qué AMR omnidireccional y no una solución más exótica

Seleccionado

**AMR omnidireccional
representable en CoppeliaSim**

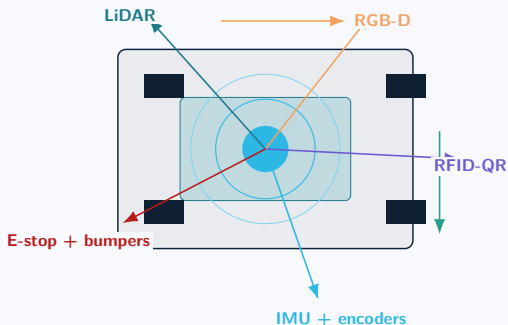


Movimiento lateral sin reorientar carga:
mejor cerca de útiles, estaciones y
operarios.

descartes razonados

- AGV: robusto, pero demasiado rígido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

Una plataforma simple con sensores industriales, no un robot de ciencia ficción

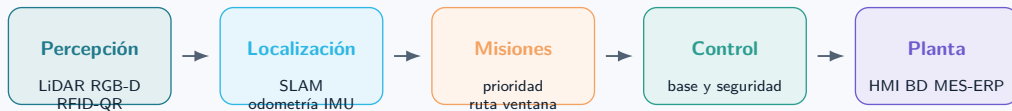


carga moderada, maniobra alta

Transporta kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados. La inspección FOD es preventiva y documentada.

- Ruedas mecanum/suecas para aproximación lateral.
- Módulo portacargas y HMI para confirmación.
- Velocidad y zonas limitadas por seguridad.

De sensores a evidencia auditable de planta

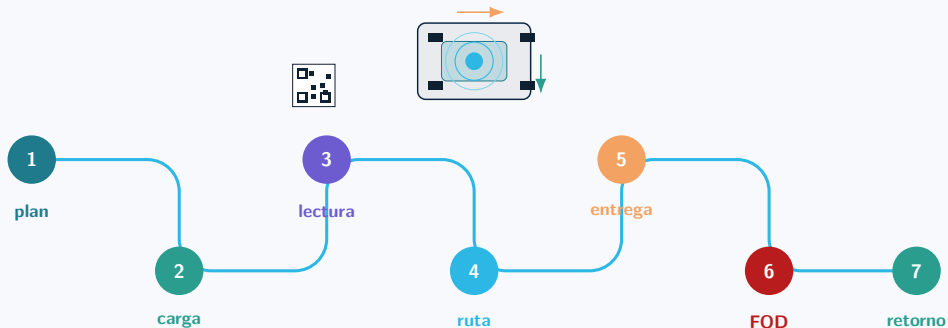


registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta ejecutada, hora de carga, hora de entrega, confirmación, incidencia y evidencia FOD si aplica.

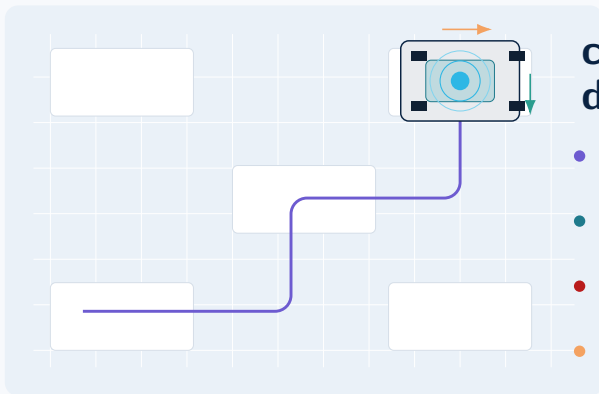


Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



La misión termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



cuatro pruebas antes de planta

- Entrega nominal a estación HTP.
- Obstáculo temporal y replanificación.
- Cruce con operario y parada segura.
- Ronda FOD con captura de evidencia.

Criterio: no pasar a piloto si las misiones simuladas no son estables, explicables y auditables.

No se vende una flota grande sin datos del piloto

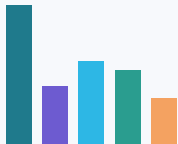


Escalado por evidencia: seguridad, disponibilidad, aceptación operativa, entregas a tiempo y trazabilidad completa.

La oferta separa robot, software, ingeniería y soporte

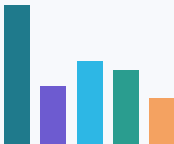
198.688€

1 robot



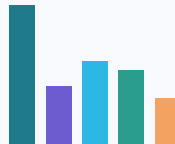
904.736€

7 robots



2.051.616€

17 robots



Estimación académica sin IVA. Referencias comerciales de AMR 250 kg usadas como benchmark de coste; la solución final mantiene base omnidireccional equivalente.

ROI basado en datos de planta

El salario 20.000–28.000 €/año solo valora tiempo improductivo recuperado. La decisión real exige VAN, OPEX, riesgo FOD y continuidad de flujo.

BENEFICIO ANUAL BRUTO REQUERIDO PARA VAN ≈ 0

1 robot

62.829 € anuales

piloto: compra evidencia y no payback

7 robots

316.429 € anuales

primer escalado industrial defendible

17 robots

714.125 € anuales

solo si KPIs reales justifican flota

Partidas visibles, sin relleno ni promesas escondidas

Qué compra el cliente

AMR + sensores

base omni + LiDAR + seguridad + RFID-QR + HMI

69.800 €

paquete AMR-FOD-Kitting por robot, con sensores y seguridad.

Software de flota

trazabilidad + base de datos + conectores MES-ERP

12 %

contingencia y margen comercial declarado.

Ingeniería

levantamiento + simulación CoppeliaSim + configuración + pruebas

Implantación

instalación + formación + mantenimiento + logística + soporte

5 años

VAN y sensibilidad financiera para decidir escalado.

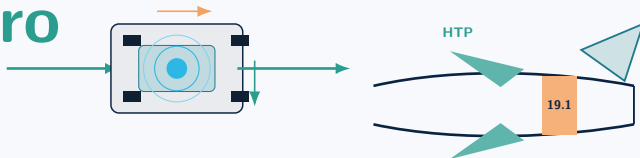
Margen y riesgo

contingencia académica y margen comercial explícito

Recomendación: piloto serio, medido y escalable

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



técnica viable

operación realista

presupuesto defendible

alineado con SRM